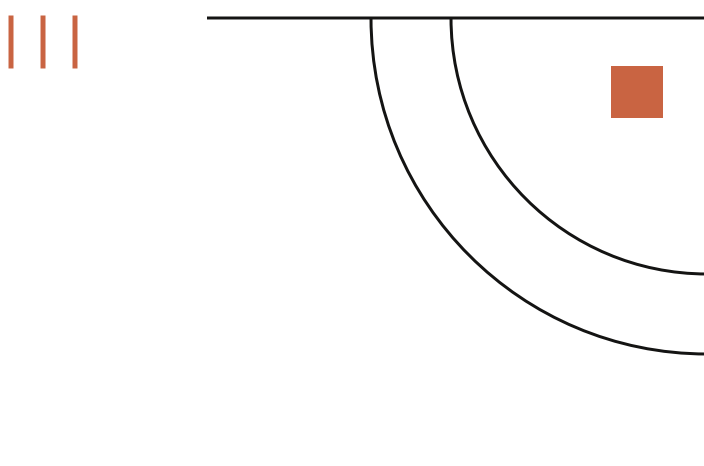




**Word**glow

TALLER DE GRADO I · UMSS

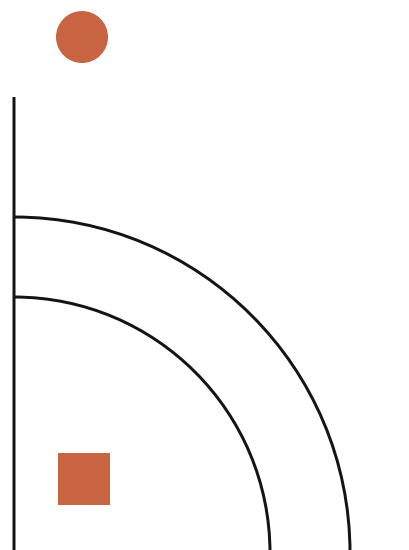


# IDEA Y MARCO TEÓRICO

ENTREGA V2

---

IDEA DEL PROYECTO, MARCO TEÓRICO Y BIBLIOGRAFÍA



POR ADRIAN ANDRADE MEDINA

VERSIÓN 0.3 (BORRADOR)

FECHA: 31/08/26



# Índice

Contenido del documento y página de inicio de cada apartado.

|            |                                                     |          |
|------------|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>   | Idea del proyecto                                   | <b>1</b> |
| <b>1.1</b> | Alcance                                             | <b>1</b> |
| <b>1.2</b> | Aporte y problema técnico abierto                   | <b>1</b> |
| <b>2</b>   | Marco teórico                                       | <b>3</b> |
| <b>2.1</b> | Objeto de estudio                                   | <b>3</b> |
| <b>2.2</b> | Aprendizaje de vocabulario en una lengua extranjera | <b>3</b> |
| <b>2.3</b> | Memoria y recuperación activa                       | <b>4</b> |
| <b>2.4</b> | Repeticón espaciada                                 | <b>5</b> |
| <b>2.5</b> | Estados de conocimiento de una palabra              | <b>6</b> |
| <b>2.6</b> | Estado del arte                                     | <b>7</b> |
|            | Bibliografía                                        | <b>8</b> |

**PARTE 1**

## 1. Idea del proyecto

Aprender a leer en inglés se atasca casi siempre en el mismo punto: no alcanza el vocabulario. El lector se detiene en cada línea, pierde el hilo y termina abandonando. Las herramientas que existen tratan ese problema por partes. Un lector interactivo traduce palabras al tocarlas pero no programa un repaso serio; un gestor de flashcards repasa bien pero deja al usuario la tarea de decidir y teclear qué estudiar.

**Wordglow** es una aplicación móvil que junta las dos mitades. Cada día genera un cuento corto en inglés, graduado por inteligencia artificial al nivel de vocabulario del usuario y acompañado de una imagen y de lectura en voz alta. En el texto, cada palabra es interactiva: al tocarla se abre su traducción, su fonética, su audio y la oración donde aparece, y el usuario marca su estado —nuevo, aprendiendo, dominado o ignorado— con un color de fondo.

La idea central es que **el mismo texto que se lee por gusto sea la fuente del estudio deliberado**. Las palabras que el lector no domina se convierten en tarjetas de repaso sin que él las escriba, y un algoritmo de repetición espaciada tipo SM-2 decide cuándo volver a mostrar cada una, priorizando las que están en aprendizaje y las vencidas del día. Lectura y repaso dejan de ser actividades separadas: se alimentan entre sí. Sobre esa base, una racha diaria y una pantalla de celebración sostienen el hábito.

### 1.1 Alcance

El proyecto cubre la lectura y el vocabulario receptivo del inglés en una app solo móvil, con progreso guardado en un backend y estado de palabra global —el mismo para todos los cuentos—. Quedan fuera la gramática, la escritura, la producción oral, la comprensión auditiva como destreza evaluada, otros idiomas y las certificaciones.

### 1.2 Aporte y problema técnico abierto

Ninguna herramienta actual reúne en una sola pieza el cuento diario generado con IA, el repaso espaciado con tarjetas sacadas del propio texto y el acompañamiento con imagen y voz. Esa integración es el aporte que persigue Wordglow. Trae además un problema técnico sin solución estándar: el resaltado palabra

por palabra durante la síntesis de voz en móviles, que conviene resolver con las marcas de tiempo del proveedor de voz y no con temporizadores estimados.

**PARTE 2**

## 2. Marco teórico

Aprender a leer en inglés depende de una cosa antes que de cualquier otra: conocer suficientes palabras. Este capítulo fija los conceptos que sostienen la idea anterior y descarta lo que pertenece a la fase de implementación (lenguajes, servicios, metodología de desarrollo, diseño de interfaz). Se apoya en cuatro fuentes: Nation (2013) y Schmitt (2008) para la adquisición de vocabulario, Roediger y Butler (2011) para el papel de la memoria y Woźniak y Gorzelańczyk (1994) para la repetición espaciada.

### 2.1 Objeto de estudio

El objeto de estudio es el aprendizaje de vocabulario receptivo del idioma inglés apoyado por una aplicación móvil, donde la lectura de textos breves y un mecanismo de repetición espaciada forman el núcleo del proceso. Dentro de la Informática, el problema es de algoritmos y técnicas de aprendizaje asistido por computadora, con un componente de tecnología emergente: el contenido de lectura lo genera un modelo de inteligencia artificial.

### 2.2 Aprendizaje de vocabulario en una lengua extranjera

Conocer una palabra no es saber su traducción. Nation (2013) lo descompone en tres dimensiones —forma oral y escrita, significado y uso—y sostiene que ese conocimiento se construye por grados, a lo largo de muchos encuentros con la palabra en contexto. El proyecto se centra en el vocabulario receptivo: las palabras que el lector reconoce y entiende, aunque todavía no sepa producirlas.

Cuánto vocabulario hace falta depende de para qué. Nation (2013) lo cuantifica en familias de palabras —una base y sus formas derivadas—y lo asocia a la cobertura léxica, el porcentaje del texto o del discurso que ese vocabulario permite entender (Tabla 1).

Tabla 1

*Vocabulario necesario para hablar y leer en inglés según la meta de uso*

| META DE USO                                       | FAMILIAS DE PALABRAS | COBERTURA LÉXICA |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Conversación cotidiana (comunicación oral básica) | 2 000–3 000          | ~95 % oral       |
| Participar con comodidad en el discurso oral      | 6 000–7 000          | ~98 % oral       |
| Empezar a leer textos auténticos sencillos        | 3 000–4 000          | ~95 % escrito    |
| Leer con autonomía novelas y periódicos sin apoyo | 8 000–9 000          | ~98 % escrito    |

*Nota.* Adaptado de Nation (2013). La comprensión razonable empieza cerca del 95 % de cobertura; la lectura fluida sin ayuda externa exige alrededor del 98 %.

La distancia entre 3 000 y 9 000 familias marca el terreno donde trabaja Wordglow. Schmitt (2008) precisa cómo se recorre: la enseñanza explícita funciona, pero la retención se juega en los encuentros repetidos y espaciados con la palabra en contextos con sentido. De ahí la mecánica del proyecto: cada palabra que aparece en un cuento puede reaparecer, en el momento programado, en una sesión de repaso.

## 2.3 Memoria y recuperación activa

Releer algo no lo fija en la memoria; intentar recordarlo, sí. Roediger y Butler (2011) llaman a esto efecto de prueba (*testing effect*): recuperar la información desde la memoria produce una retención a largo plazo mucho mayor que volver a leerla o reconocerla de forma pasiva. El efecto crece cuando esos intentos se reparten en el tiempo en lugar de amontonarse en una sola sesión.

Una tarjeta de repaso con autoevaluación aplica ambos principios a la vez. El aprendiz intenta recordar el significado antes de comprobarlo, y el sistema decide cuándo repetir ese intento (Figura 1).

Figura 1

Estructura de una tarjeta de repaso y su ciclo de recuperación activa



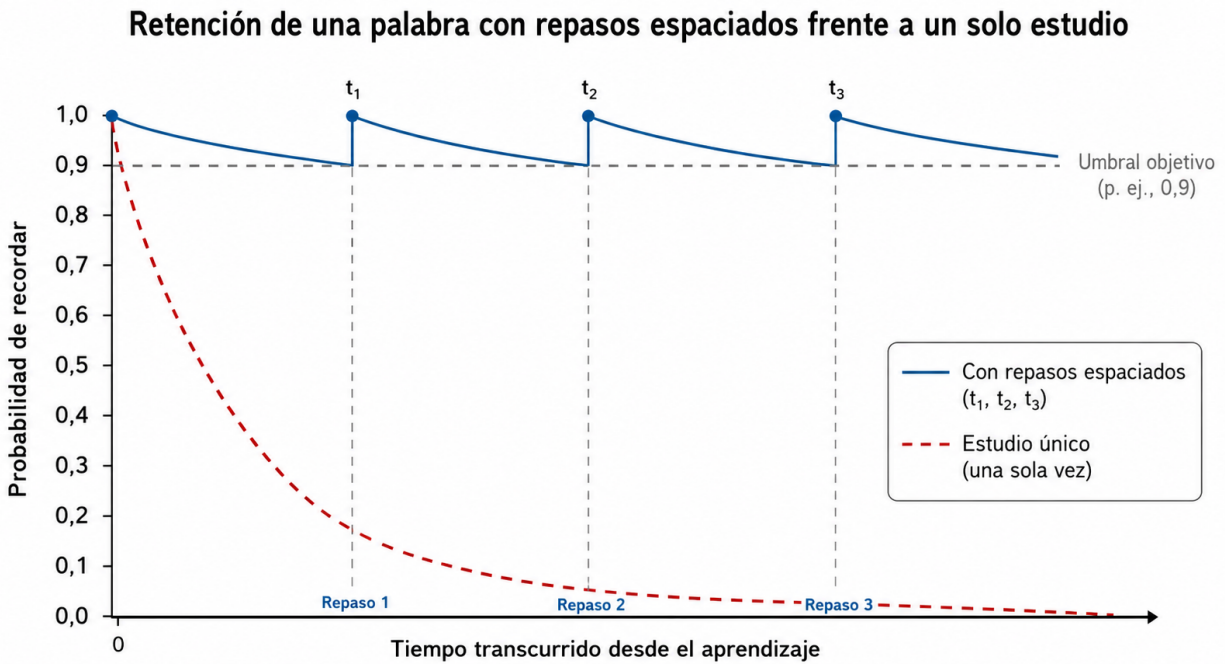
**Nota.** Elaboración propia a partir del efecto de prueba descrito por Roediger y Butler (2011).

## 2.4 Repetición espaciada

La repetición espaciada programa cada repaso para el momento anterior al olvido probable, con intervalos que se alargan a medida que la palabra se afianza (Woźniak y Gorzelańczyk, 1994). El objetivo es económico: mantener la retención sobre un umbral con el menor número de repasos posible (Figura 2).

Figura 2

Retención de una palabra con repasos espaciados frente a un solo estudio



**Nota.** Esquema de elaboración propia a partir del principio de espaciamiento óptimo descrito por Woźniak y Gorzelańczyk (1994).

El algoritmo SM-2 de SuperMemo (Woźniak y Gorzelańczyk, 1994) es la implementación clásica de esa idea. Cada tarjeta guarda un intervalo y un factor de facilidad; tras cada respuesta, calificada de 0 a 5, el intervalo se multiplica por el factor cuando el aprendiz acierta y se reinicia cuando falla. Como los parámetros viven en la tarjeta, el repaso se adapta a la dificultad de cada palabra y a cada usuario sin necesidad de datos de terceros.

Wordglow parte de un repaso tipo SM-2 y añade una regla de prioridad: primero las palabras en estado “aprendiendo” y las vencidas del día.

## 2.5 Estados de conocimiento de una palabra

Si el conocimiento de una palabra es gradual (Nation, 2013), el sistema necesita representarlo con más de dos valores. Wordglow usa cuatro estados, codificados por color sobre la palabra en el texto (Tabla 2).



Tabla 2

*Estados de conocimiento de una palabra en el modelo del proyecto*

| ESTADO      | SIGNIFICADO PARA EL APRENDIZ                    | TRATAMIENTO EN LA APLICACIÓN                             |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nuevo       | No ha sido vista ni marcada aún.                | Se resalta; entra al repaso como ítem nuevo.             |
| Aprendiendo | Reconocida con esfuerzo o con fallos recientes. | Se resalta; prioridad alta en el repaso.                 |
| Dominado    | Reconocida de forma estable y automática.       | Puede mostrarse sin resalte; repaso a intervalos largos. |
| Ignorado    | Nombre propio, marca o topónimo.                | Sin resalte; excluida de métricas y de repaso.           |

*Nota.* El estado es global: vale para todas las apariciones de la palabra en cualquier cuento, no para un cuento concreto.

## 2.6 Estado del arte

Los tres pilares de Wordglow tienen respaldo por separado. En vocabulario, Nation (2013) y Schmitt (2008) coinciden en que el aprendizaje exige encuentros repetidos y espaciados en contextos con significado. En memoria, Roediger y Butler (2011) sitúan la recuperación activa y distribuida como el mecanismo que fija lo aprendido. En algoritmos, el SM-2 de Woźniak y Gorzelańczyk (1994) sigue siendo la referencia para programar esos repasos por ítem.

Las herramientas actuales cubren piezas sueltas. Duolingo aplica repetición espaciada sobre contenido fijo; Anki lo hace sobre tarjetas que crea el usuario, sin texto de lectura; LingQ y Readlang ofrecen lectura con palabras interactivas y traducción al tocar, pero con un repaso limitado. Ninguna reúne en una sola herramienta el cuento diario generado y graduado con IA, el repaso espaciado cuyas tarjetas salen del propio texto leído y el acompañamiento con imagen y lectura en voz alta con seguimiento visual. Ese vacío es la contribución que persigue el proyecto.

## PARTE 3

## Bibliografía

Nation, I. S. P. (2013). *Learning vocabulary in another language* (2.<sup>a</sup> ed.). Cambridge University Press.

Roediger, H. L. y Butler, A. C. (2011). The critical role of retrieval practice in long-term retention. *Trends in Cognitive Sciences*, 15(1), 20–27. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2010.09.003>

Schmitt, N. (2008). Instructed second language vocabulary learning. *Language Teaching Research*, 12(3), 329–363. <https://doi.org/10.1177/1362168808089921>

Woźniak, P. A. y Gorzelańczyk, E. J. (1994). Optimization of repetition spacing in the practice of learning. *Acta Neurobiologiae Experimentalis*, 54(1), 59–62.